ECOM060 · INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA · FASE 2 · ENTREGA 01

Caracterização do Motor CC Brushed



SISTEMA

Sistema 3 · motor CC com escovas Electro-Craft E-576

DOMÍNIO DE ORIGEM

Eletromecânico: armadura R–L acoplada a rotor e carga J–B

Abraão Melo Santana Duarte
Matrícula 23111970

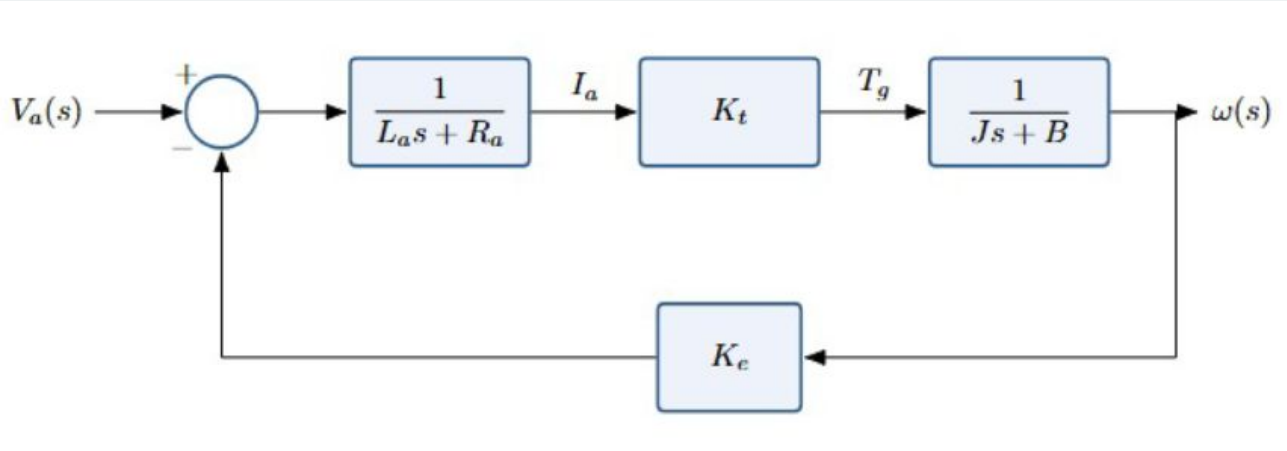
Mayara da Silva Jacinto
Matrícula 23113127

Paulo Sérgio Veras Carvalho
Matrícula 23111973

Prof. Maurício Beltrão Rossiter · UFAL · 2026.2 · [04/10/2026]

R1 · Descrição física e diagrama de blocos

Motor CC com escovas e ímã permanente. A tensão v_a impõe a corrente de armadura; a corrente gera o torque K_t·i_a, que acelera rotor e carga (J e B referidos ao eixo). Girando, a armadura gera a f.c.e.m. e_b = K_e·ω, que se opõe a v_a: é a realimentação interna do diagrama.



ENTRADA MANIPULADA

v_a(t) · V

tensão de armadura, 0 a 30 V

SAÍDA MEDIDA

ω(t) · rad/s

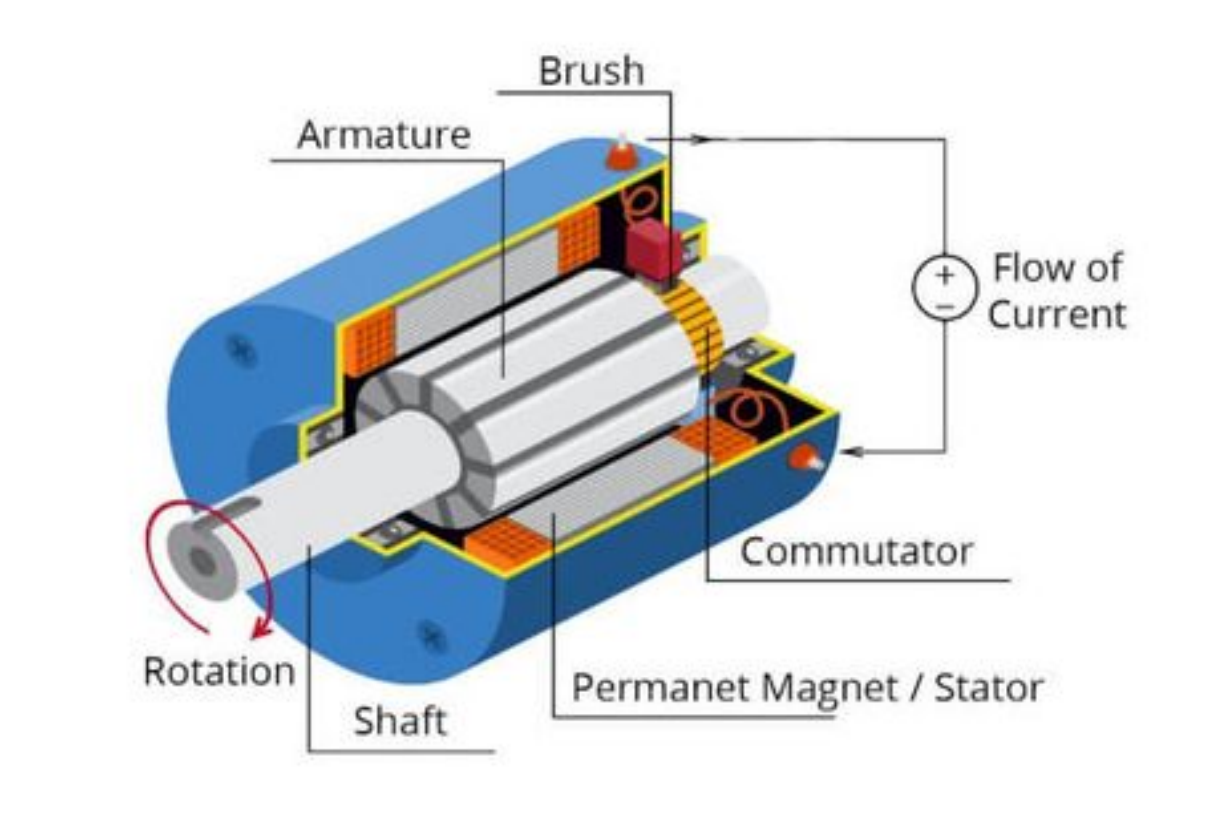
velocidade do eixo

DISTÚRBIO

T_L(t) · N·m

torque de carga, 0 a 0,1 N·m

R1 · Descrição física



R1 · Equações, estados e classificação

KIRCHHOFF NA ARMADURA (KVL)

$$v_a = R_a\, i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_e\, \omega$$

tensão aplicada = queda resistiva + queda indutiva + f.c.e.m.

2ª LEI DE NEWTON NO EIXO

$$J \frac{d\omega}{dt} = K_t\, i_a - B\, \omega - T_L$$

inércia × aceleração = torque do motor − atrito viscoso − carga

VARIÁVEIS DE ESTADO

$$x = \begin{bmatrix} i_a \\ \omega \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} v_a \\ T_L \end{bmatrix}$$

i_a guarda a energia magnética $\tfrac{1}{2} L_a\, i_a^2$; ω guarda a energia cinética $\tfrac{1}{2} J \omega^2$. Dois armazenadores independentes: dois estados.

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_e}{L_a} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -500 & -8{,}33 \\ 500 & -1{,}05 \end{bmatrix}$$

$$B_u = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix}, \quad y = \omega$$

Linear · **2ª ordem** · **Invariante no tempo** · **2 entradas, 1 saída** · **Causal** · **Parâmetros concentrados**

Dentro das hipóteses o sistema já é linear na forma original: nenhuma linearização foi necessária.

R1 · Parâmetros do sistema

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Fonte
Resistência de armadura	R_a	3	Ω	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Indutância de armadura	L_a	6	mH	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Constante de torque	K_t	50×10^{-3}	N·m/A	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Constante de f.c.e.m.	K_e	50×10^{-3}	V·s/rad	= K_t em SI (justificativa abaixo)
Inércia total $J = J_m + J_L$	J	$40 + 60 = 100 \times 10^{-6}$	kg·m²	Dossiê: motor + carga no eixo
Atrito viscoso $B = B_m + B_L$	B	$40 + 65 = 105 \times 10^{-6}$	N·m·s/rad	Dossiê: motor + carga no eixo
Tensão máxima	V_{max}	30	V	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Corrente máxima	I_{max}	2	A	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Torque nominal	T_{nom}	0,1	N·m	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)
Velocidade nominal	ω_{nom}	300	rad/s	Datasheet E-576 (dossiê Sistema 3)

$K_e = K_t$: o datasheet traz só K_t. Em SI as duas constantes são a mesma grandeza, porque a potência elétrica convertida $e_b \cdot i_a = K_e \cdot \omega \cdot i_a$ é igual à mecânica $T_m \cdot \omega = K_t \cdot i_a \cdot \omega$.

R1 · Hipóteses, domínio e verificação dimensional

HIPÓTESES

- Parâmetros constantes (R_a sem aquecimento)
- Sem saturação magnética: |i_a| ≤ 2 A
- Só atrito viscoso: Coulomb e queda nas escovas desprezados
- Eixo rígido, carga referida ao eixo
- Fonte v_a ideal, sem dinâmica de atuador

DOMÍNIO DE VALIDADE

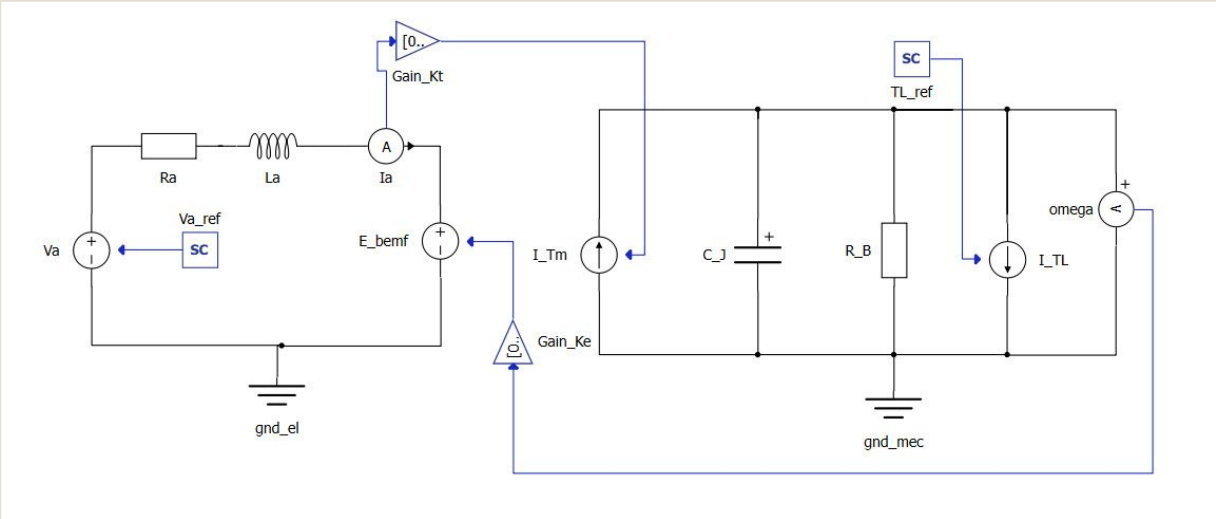
0 ≤ v_a ≤ 30 V · |i_a| ≤ 2 A

0 ≤ ω ≤ 533 rad/s · 0 ≤ T_L ≤ 0,1 N·m

VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL

Termo	Unidades	Resultado
R_a·i_a	Ω · A	V
L_a·di_a/dt	H · A/s	V
K_e·ω	V·s/rad · rad/s	V
J·dω/dt	kg·m² · rad/s²	N·m
K_t·i_a	N·m/A · A	N·m
B·ω	N·m·s/rad · rad/s	N·m
C_J·dv_ω/dt (equivalente)	F · V/s	A ≡ N·m

R1 · Equivalente elétrico para o Typhoon



ANALOGIA FORÇA-CORRENTE

Mecânico	Elétrico
ω	tensão v_ω (1 V ≡ 1 rad/s)
torque	corrente (1 A ≡ 1 N·m)
J	C_J = 100 µF
B	R_B = 1/B = 9 524 Ω
K_t·i_a	fonte de corrente controlada
K_e·ω	fonte de tensão controlada
T_L	fonte de corrente saindo do nó

Nó ω (KCL): C_J·dv_ω/dt = K_t·i_a − v_ω/R_B − T_L, que é a 2ª lei de Newton. **Malha (KVL):** v_a = R_a·i_a + L_a·di_a/dt + K_e·v_ω. Mesmas equações, mesmos polos.

R1 · Montagem no Typhoon HIL

Bloco (biblioteca core)	Nome	Ajuste
Voltage Source (sinal)	Va	SCADA Input Va_ref: 20 → 23 V
Resistor	Ra	3 Ω
Inductor	La	6 mH
Current Measurement	Ia	sinal → Gain_Kt = 0,05
Current Source (sinal)	I_Tm	injeta K_t·i_a no nó omega
Capacitor	C_J	100 µF
Resistor	R_B	9 523,8 Ω
Current Source (sinal)	I_TL	SCADA Input TL_ref: pulso de 0,05
Voltage Measurement	omega	sinal → Gain_Ke = 0,05 → E_bemf
Voltage Source (sinal)	E_bemf	f.c.e.m. em série com a armadura

CUIDADO NO ACOPLAMENTO

As fontes controladas são atualizadas pelo processamento de sinais, com um passo de atraso.

0,066 rad/s

erro máximo com passo de 100 µs (0,12 % de Δω); com 10 µs cai para 0,006 rad/s. Usamos 10 µs.

R2 · Grandezas obtidas por cálculo

EQUILÍBRIO · 20 V

355,24 rad/s

$i^* = 0{,}746$ A · $\omega^* = (K_t v_a - R_a T_L)/(R_{aB} + K_t K_e)$

GANHO ESTÁTICO

17,76 rad/s/V

distúrbio: −1 065,7 rad/s por N·m

POLOS

−9,55 · −491,5

s^{-1} · raízes de $s^2 + 501{,}05\,s + 4\,691{,}7$ (−9,546 e −491,504)

CONSTANTES DE TEMPO

104,8 · 2,03 ms

τ_1 mecânica, τ_2 elétrica · razão 51,5

AMORTECIMENTO

ζ = 3,66

superamortecido: polos reais e distintos

FREQUÊNCIA NATURAL

não se aplica

$\omega_n = \sqrt{a_0} = 68{,}5$ rad/s só como parâmetro; não há oscilação

SOBRESSINAL

0 %

consequência de $\zeta > 1$

TEMPOS AO DEGRAU

230 · 412 ms

t_r (10–90 %) · t_s (2 %), pela forma fechada

$\tau_e = L_a/R_a = 2$ ms e $\tau_m = J/B = 0{,}95$ s **não** são os polos: $K_t K_e = 2{,}5\times10^{-3}$ é 8× maior que $R_{aB} = 3{,}15\times10^{-4}$, e esse acoplamento puxa o polo mecânico de −1,05 para −9,55 s^{-1}.

R2 · Solução em forma fechada

DEGRAU ΔV A PARTIR DO EQUILÍBRIO

$$\Delta\omega(t) = K_v\,\Delta V\,[1 + (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) / (p_1 - p_2)]$$

$p_1 = -9{,}546\ s^{-1}$ domina; o termo em p_2 some em ~10 ms.

PICO DE CORRENTE (DERIVADA NULA)

$$t_{pk} = \ln[(Jp_2 + B)/(Jp_1 + B)] / (p_1 - p_2) = 8{,}42\ ms$$

$i_{pk} - i^* = 0{,}3158$ A por volt de degrau

RESPOSTA LIVRE: $V_A = 0$, $I_A(0) = 0$

$$\omega(t) = \omega_0\,[(p_1 + R_a/L_a)e^{p_1 t} - (p_2 + R_a/L_a)e^{p_2 t}] / (p_1 - p_2)$$

DEGRAU ANTIGO: 0 → 30 V

9,47 A

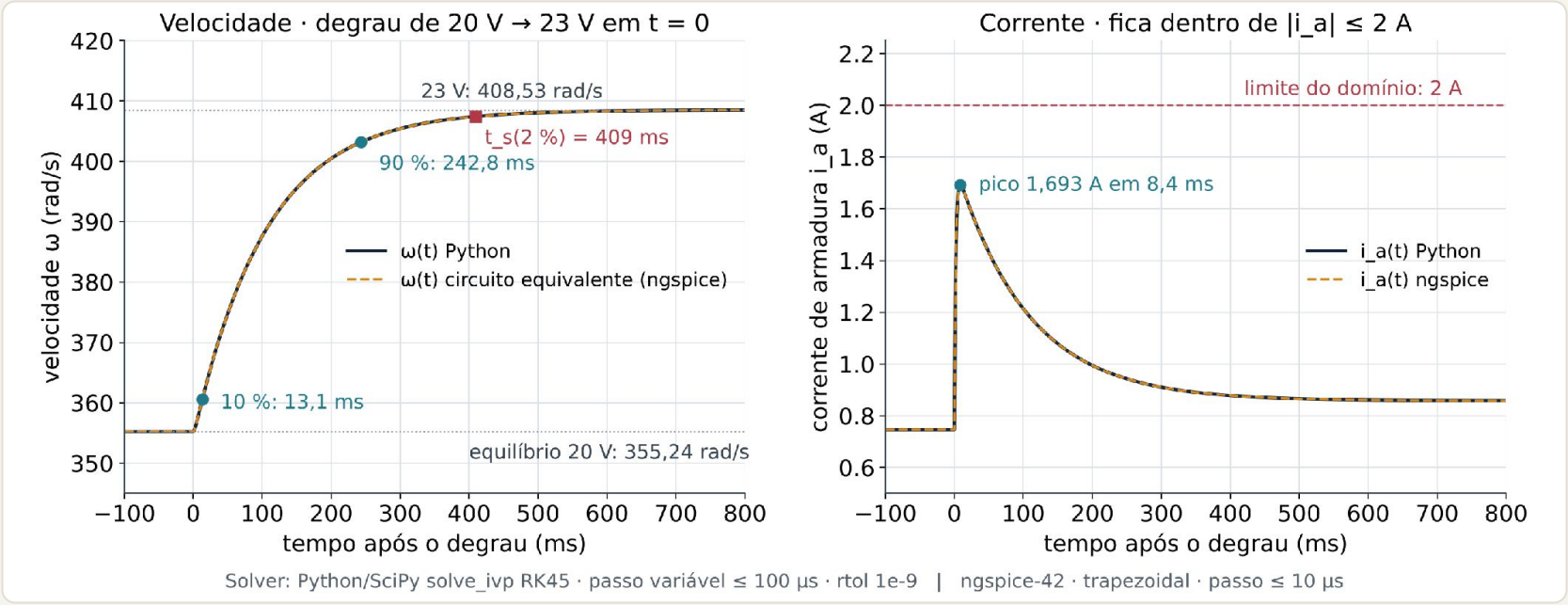
de pico em 8,4 ms: 4,7× o limite do domínio

MAIOR DEGRAU A PARTIR DE 20 V

3,97 V

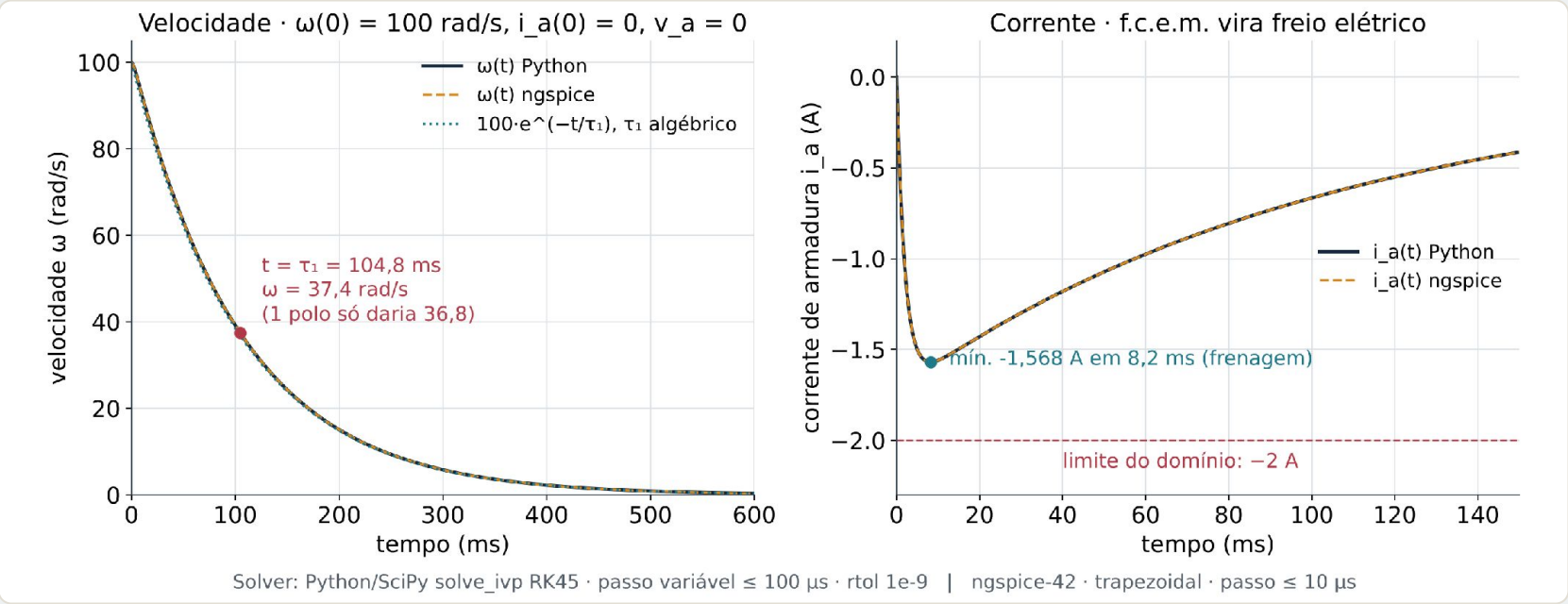
mantém $|i_a| \le 2$ A. Usamos 3 V: pico de 1,693 A.

R3 · (a) Degrau a partir do equilíbrio



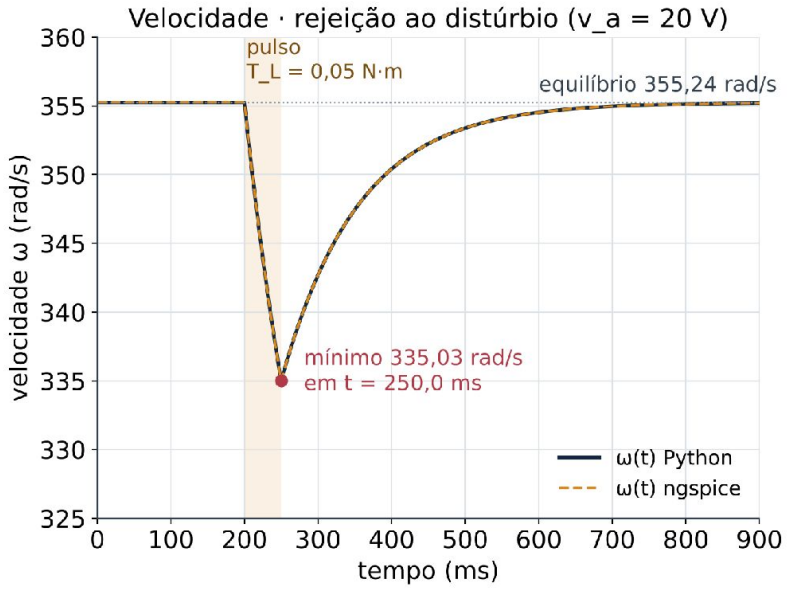
Equilíbrio em 20 V, degrau de +3 V em t = 0. Marcados: 10 % e 90 % (t_r = 229,7 ms), t_s(2 %) = 409 ms e o pico de 1,693 A. Linha cheia: Python; tracejada: circuito equivalente no ngspice.

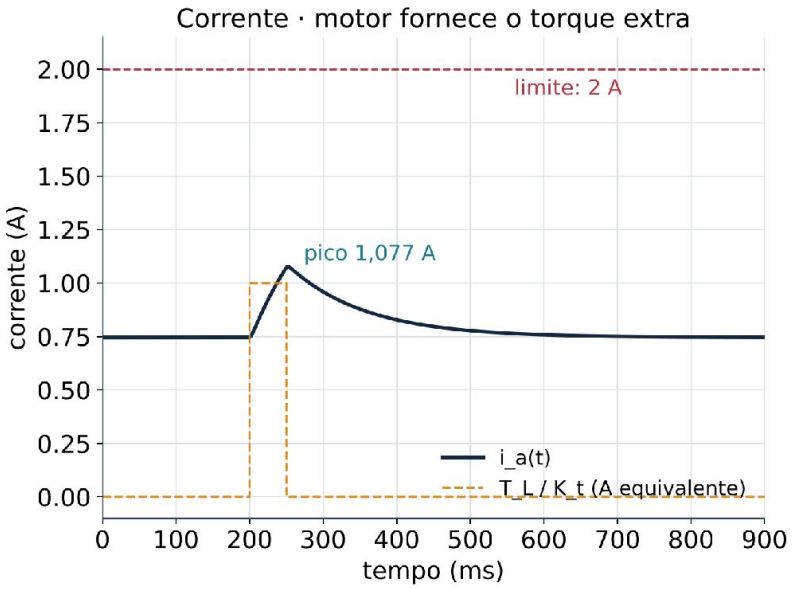
R3 · (b) Condição inicial não nula



Motor a 100 rad/s com a armadura em curto (v_a = 0, i_a(0) = 0). Em t = τ1 sobram 37,4 rad/s; a f.c.e.m. vira corrente de frenagem, com mínimo de −1,568 A em 8,2 ms.

R3 · (c) Pulso de torque de carga





Solver: Python/SciPy solve_ivp RK45 · passo variável ≤ 100 µs · rtol 1e-9 | ngspice-42 · trapezoidal · passo ≤ 10 µs

A partir do equilíbrio em 20 V, pulso de 0,05 N·m entre 200 e 250 ms. Mínimo de 335,03 rad/s exatamente no fim do pulso; volta a 355,20 rad/s em 900 ms. Pico de corrente: 1,077 A.

R4 · Validação cruzada: algébrico × simulado

Grandeza	R2 algébrico	R3 Python	R3 ngspice	Δ %	Explicação da diferença
ω* a 20 V (rad/s)	355,240	355,240	355,240	0	equilíbrio mantido 100 ms antes do degrau
Δω regime, 20 → 23 V (rad/s)	53,286	53,260	53,260	−0,049	janela 0,8 s = 7,6 τ1 (1,5 s: −0,00006 %)
t_r, 10 a 90 % (ms)	230,19	229,73	229,73	−0,20	níveis sobre o valor final truncado
t_s, faixa de 2 % (ms)	411,88	409,39	409,39	−0,61	mesma causa: 2,5 ms na subida lenta
Sobressinal (%)	0	0	0	0	ζ = 3,66
Pico de i_a no degrau (A)	1,6934	1,6934	1,6934	< 0,001	—
Instante do pico (ms)	8,415	8,420	—	+0,06	saída amostrada a cada 10 µs
τ1 por regressão de ln ω (ms)	104,761	104,761	104,761	< 0,001	cauda após 5 τ2: só o polo lento
i_a mínima, ensaio b (A)	−1,5682	−1,5682	−1,5682	< 0,001	—
ω mínima no pulso (rad/s)	335,027	335,027	335,027	< 0,001	mínimo exatamente no fim do pulso

Python e o circuito equivalente no ngspice concordam até a 5ª casa: são as mesmas equações. As diferenças de t_r e t_s vêm da janela de 0,8 s, não do modelo.

R5 · Quais parâmetros variar e por quê

J · inércia

Domina o polo lento: $\tau 1 \approx R_aJ/(R_aB + K_tK_e)$. A carga acoplada muda na prática.

NÍVEIS

×0,01 · ×0,1 · ×1 · ×10 · ×100

L_a · indutância

Domina o polo rápido $p_2 \approx -R_a/L_a$ e a rigidez numérica, que dita o passo do Typhoon.

NÍVEIS

×0,1 · ×1 · ×10 · ×100

K_t = K_e · ímã

É o acoplamento eletromecânico: aparece no ganho e no amortecimento. Variam juntos.

NÍVEIS

×0,1 · ×0,5 · ×1 · ×2 · ×10

B · atrito

Muda com temperatura e desgaste de escovas e rolamentos.

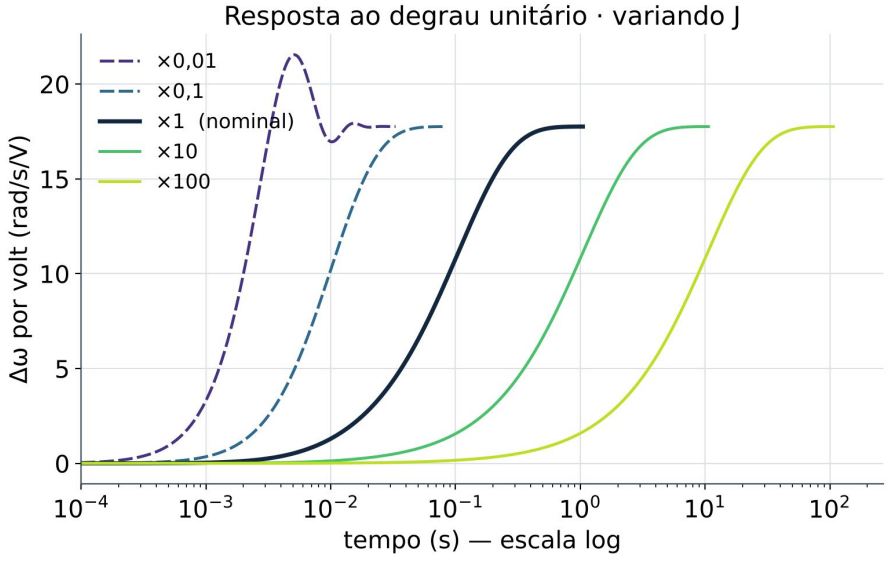
NÍVEIS

×0,1 · ×1 · ×10 · ×100

Ensaio comum: degrau unitário de tensão. **$K_v = K_t/(R_aB + K_tK_e)$ · $\zeta = (R_aJ + L_aB) / (2\sqrt{(L_aJ(R_aB + K_tK_e))})$**

R5 · Inércia J

E se... a carga tiver 100× mais inércia? E 100× menos?



Solver: Python/SciPy solve_ivp RK45 · passo variável ≤ 100 µs · rtol 1e-9

PREVISÃO (ANTES DE SIMULAR)

J não aparece no ganho: ω_ss igual. τ1 ∝ J, então ×100 leva ~40 s. J pequeno baixa ζ e pode oscilar.

RESULTADO SIMULADO

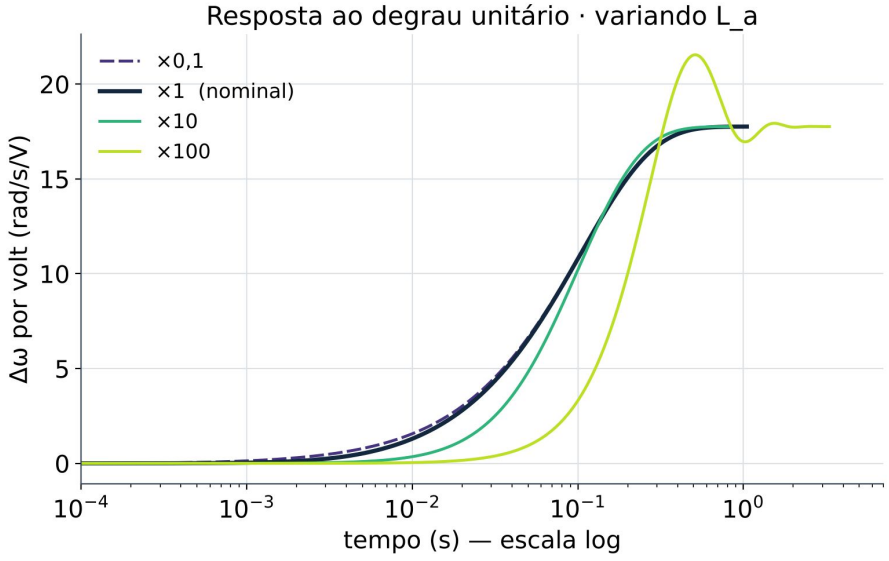
Ganho 17,76 rad/s/V em todos. t_s: 12 ms · 36 ms · 412 ms · 4,2 s · 41,7 s. Em ×0,01: ζ = 0,44 e sobressinal de 21 %.

EXPLICAÇÃO FÍSICA E ALGÉBRICA

$p_1 \approx -(R_{aB} + K_{tK_e})/(R_{aJ})$ anda com J; p_2 fica perto de −500. Abaixo de $J = 7{,}1\times10^{-6}$ (×0,071) os polos ficam complexos.

R5 · Indutância L_a

E se... a indutância da armadura for 100× maior?



Solver: Python/SciPy solve_ivp RK45 · passo variável ≤ 100 µs · rtol 1e-9

PREVISÃO (ANTES DE SIMULAR)

Só o polo elétrico muda ($p_2 \approx -R_a/L_a$): ganho e $\tau 1$ quase iguais. L_a grande aproxima os polos e pode oscilar.

RESULTADO SIMULADO

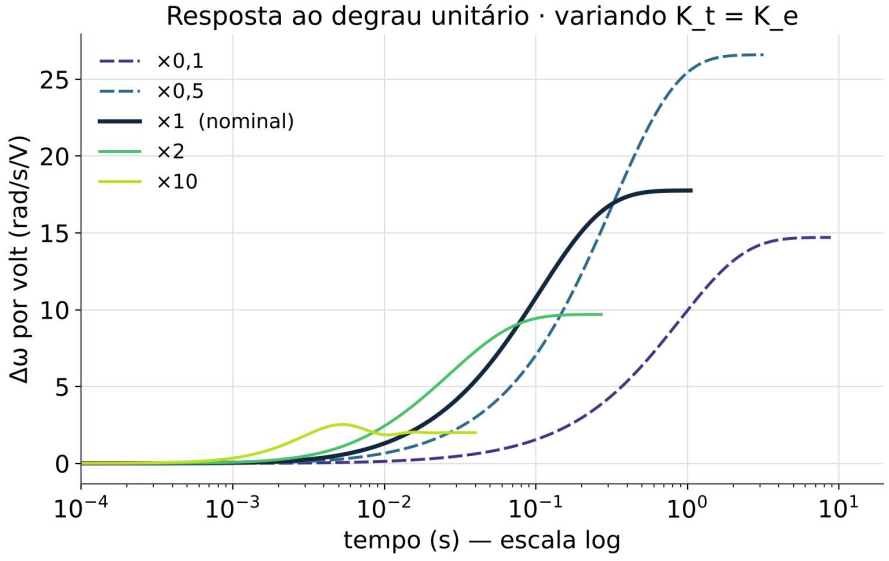
Ganho igual. t_s: 416 · 412 · 356 ms · 1,22 s. Em ×100: polos −3,0 ± 6,2j, sobressinal de 21 %. Em ×0,1: razão de rigidez 531.

EXPLICAÇÃO FÍSICA E ALGÉBRICA

ζ cai com $\sqrt{L_a}$: crítico em L_a = 84,7 mH (×14). Em ×10 a resposta acelera porque os polos se aproximam (−39 e −12 s^{-1}).

R5 · Constante K_t = K_e

E se... o ímã for mais forte? O motor gira mais rápido?



Solver: Python/SciPy solve_ivp RK45 · passo variável ≤ 100 µs · rtol 1e-9

PREVISÃO (ANTES DE SIMULAR)

Intuição: mais torque, mais velocidade. Pela fórmula, K_v ≈ 1/K_e quando K_tK_e ≫ R_aB: a velocidade deve cair.

RESULTADO SIMULADO

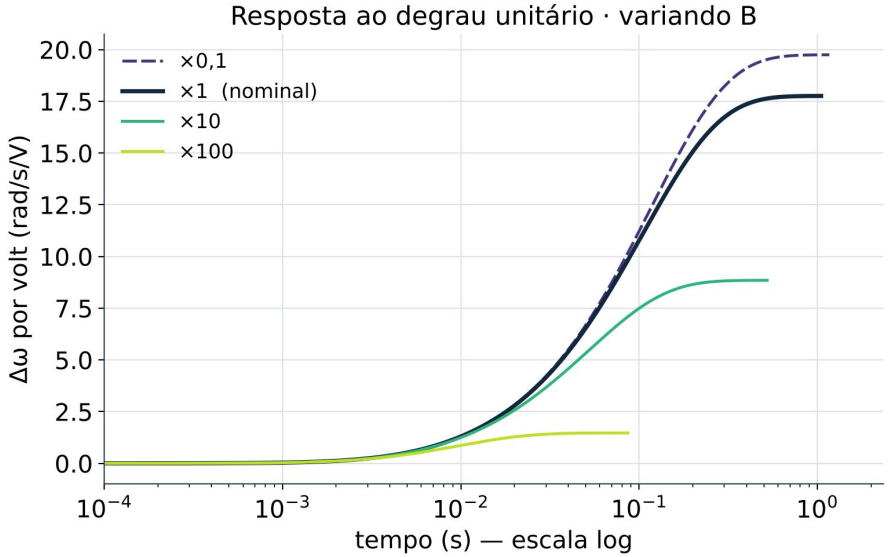
K_v: 14,7 · 26,6 · 17,8 · 9,7 · 2,0 rad/s/V. t_s: de 3,45 s até 13 ms. Em ×10: ζ = 0,39 e sobressinal de 27 %.

EXPLICAÇÃO FÍSICA E ALGÉBRICA

K_tK_e é o amortecimento da f.c.e.m.: $\tau 1 \propto 1/K_t^2$ e ζ cai. Ganho máximo de 28,2 rad/s/V em K_t = 17,7 mN·m/A (×0,35).

R5 · Atrito B

E se... o atrito crescer com o desgaste (×10, ×100)?



Solver: Python/SciPy solve_ivp RK45 · passo variável ≤ 100 µs · rtol 1e-9

PREVISÃO (ANTES DE SIMULAR)

B nominal é 8× menor que K_tK_e/R_a = 8,3×10⁻⁴: ×0,1 muda pouco; ×10 deve cortar o ganho pela metade.

RESULTADO SIMULADO

K_v: 19,8 · 17,8 · 8,85 · 1,47 rad/s/V. t_s: 458 · 412 · 206 · 36 ms. ζ sempre acima de 1: nunca oscila.

EXPLICAÇÃO FÍSICA E ALGÉBRICA

B entra em D = R_aB + K_tK_e (ganho cai) e soma amortecimento (ζ sobe). Só pesa quando R_aB se aproxima de K_tK_e.

R5 · E se... amplitude, domínio e estabilidade

E se repetirmos o degrau antigo, 0 → 30 V do repouso?

Previsão: linear, mesma forma e ω_{ss} = 532,86 rad/s; sem f.c.e.m. em t = 0, $i_a \approx 30/3 = 10$ A.

Simulado: pico de 9,47 A em 8,4 ms; acima de 2 A por 246 ms.

Por quê: fora do domínio: o modelo linear deixa de valer (saturação). A partir de 20 V, $\Delta V \leq 3{,}97$ V.

E se cortarmos v_a com o motor a 30 V?

Previsão: a f.c.e.m. de 26,6 V empurra corrente reversa perto de $-26{,}6/3$ A.

Simulado: i_a mínima de −8,36 A.

Por quê: frenagem dinâmica fora do domínio. Trocamos por $\omega(0)$ = 100 rad/s: mínimo de −1,57 A.

E se algum parâmetro desestabilizar o motor?

Previsão: não, com parâmetros positivos.

Simulado: nas 18 simulações do R5 todos os polos ficaram no semiplano esquerdo.

Por quê: $s^2 + a_1 s + a_0$ com $a_1 = R_a/L_a + B/J > 0$ e $a_0 = (R_a B + K_t K_e)/(L_a J) > 0$: estável por Routh.

R5 · Síntese: quem manda em cada característica

Característica	Mais influente	Como (algébrico)	Quase não influi
Ganho estático	$K_t = K_e$	$K_v \approx 1/K_e$; máximo em $K_t = \sqrt{(R_a B)}$	J, L_a
Velocidade de resposta	J	$\tau_1 \approx R_a J/(R_a B + K_t K_e)$	L_a (até ×10)
Oscilação	J, L_a e K_t juntos	$\zeta \approx (R_a/2)\cdot\sqrt{(J/(L_a K_t K_e))}$: J menor, L_a ou K_t maior → polos complexos	B (só amortece)
Estabilidade	nenhum	$a_1 > 0$ e $a_0 > 0$ para qualquer valor positivo	todos
Rigidez numérica	L_a	$p_2 \approx -R_a/L_a$ define o passo do Typhoon	B

Para a instrumentação: J define a banda que o sensor de velocidade precisa acompanhar; L_a define quão rápido o de corrente precisa ser ($\tau_2 \approx 2$ ms: amostrar a 5 kHz ou mais).

Conclusão e próximos passos

O QUE FECHAMOS NA ENTREGA 01

- **R1.** Modelo linear de 2ª ordem, verificado dimensionalmente, e equivalente 100 % elétrico (R, L, C e fontes controladas) para o Typhoon.
- **R2.** Polos −9,55 e −491,5 s^{-1}, $\zeta = 3{,}66$, ganho de 17,76 rad/s/V e forma fechada para ω e i_a.
- **R3.** Três ensaios dentro do domínio $|i_a| \leq 2$ A, com solver e passo declarados.
- **R4.** Algébrico, Python e circuito no ngspice concordam; a maior diferença (0,61 %) é explicada pela janela.
- **R5.** J manda na velocidade, K_t no ganho, J, L_a e K_t na oscilação; em malha aberta o motor é sempre estável.

Entrega 02: instrumentar o equivalente elétrico no Typhoon (sensores de velocidade e corrente), sempre com $v_a \leq 30$ V e $|i_a| \leq 2$ A.